1. Schéma du panneau de commande HydroFlow HF-350

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Ce document décrit la disposition physique du panneau de commande du HydroFlow HF-350 (équipements HF350-01). Les voyants y sont représentés éteints, pour que chaque repère soit lisible sans effet lumineux.

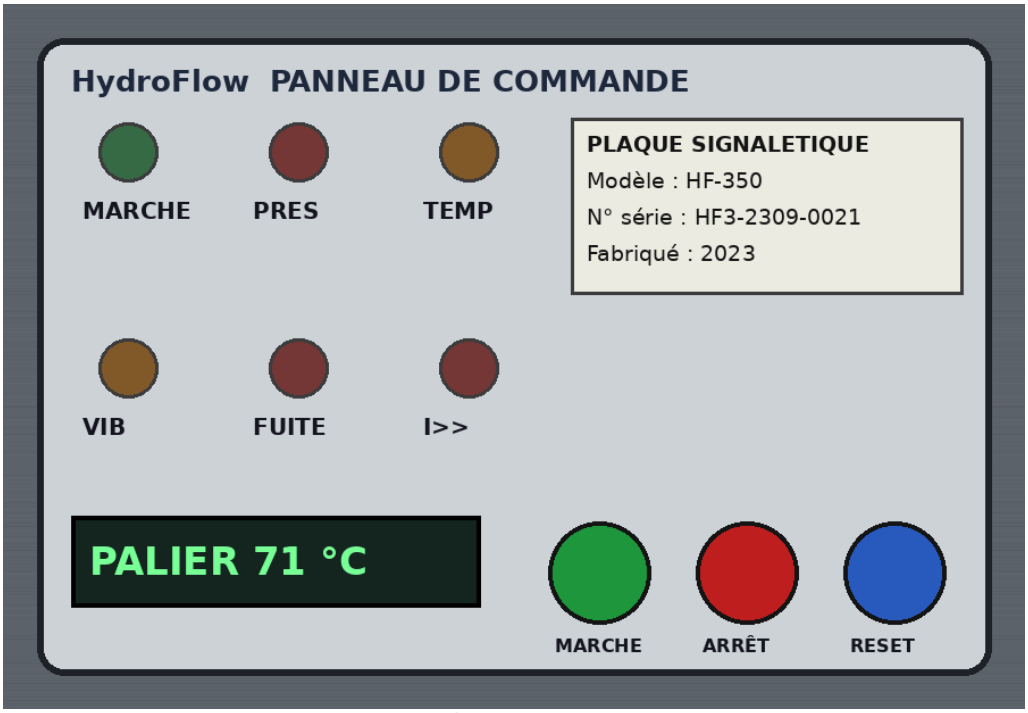


Figure 1.1 - Panneau de commande (tous voyants éteints).

1.1 Disposition générale

Le panneau est un coffret métallique à face brossée, encadré d'un liseré sombre. Le titre « HydroFlow PANNEAU DE COMMANDE » est inscrit en haut à gauche. La plaque signalétique, de fond clair, occupe le coin supérieur droit ; elle indique le modèle (HF-350), le numéro de série (par exemple HF3-2309-0021) et l'année de fabrication.

Les six voyants sont répartis sur deux rangées de trois, à gauche de la plaque. La première rangée, de gauche à droite, comporte MARCHE, PRES, TEMP ; la seconde comporte VIB, FUITE, I>>. Le libellé de chaque voyant est imprimé sous celui-ci.

L'écran d'affichage, de fond sombre avec caractères verts, se trouve en bas à gauche. Il montre la valeur du paramètre principal (température du palier) et, en cas d'alarme, le code correspondant (E01 à E05). À droite de l'écran se trouvent les trois boutons de commande.

1.2 Lecture recommandée

1. Lire la plaque signalétique et noter le modèle.
2. Observer les voyants : un seul voyant de couleur chaude allumé à la fois est le cas courant.
3. Lire le code et la valeur à l'écran.
4. Consulter la table d'alarmes du modèle (alarmes_hf350).

Ce schéma est identique à celui du modèle voisin de la même famille, à la plaque signalétique près. Il ne permet donc pas à lui seul d'identifier le modèle : voir le guide des voyants (alarmes_pompes_voyants).

Dimensions indicatives du coffret : 400 mm x 300 mm, indice de protection IP54. Les voyants sont à diode (durée de vie supérieure à 50 000 h) ; un voyant éteint alors qu'une alarme est affichée à l'écran signale une diode défaillante, à remplacer.

2. Repères, boutons, écran et plaque

Repère	Libellé	Couleur	Fonction	Code associé
1	MARCHE	vert	Machine en fonctionnement. Allumé fixe en marche normale.	aucun
2	PRES	rouge	Pression d'aspiration inférieure au seuil.	E01
3	TEMP	orange	Température du palier côté accouplement.	E02
4	VIB	orange	Vibrations du palier supérieures au seuil.	E03
5	FUITE	rouge	Fuite détectée au joint mécanique.	E04
6	I>>	rouge	Surintensité du moteur.	E05

Tableau 2.1 - Repères des voyants.

2.1 Boutons de commande

- MARCHE (vert) : lance la séquence de démarrage. Refusé si une alarme rouge est mémorisée.
- ARRÊT (rouge) : arrêt normal du moteur, sans fermer la vanne de refoulement.
- RESET (bleu) : acquitte les alarmes dont la cause a disparu ; ne démarre pas la machine.

Un appui sur MARCHE suivi d'un arrêt dans les 10 s déclenche une temporisation de 60 s avant tout nouveau démarrage, pour protéger le moteur contre les redémarrages rapprochés.

2.2 Écran

L'écran à 12 caractères affiche en régime normal « PALIER 71 °C » (valeur de référence de la machine au point nominal). En alarme, il alterne la valeur et le code. Les valeurs sont rafraîchies chaque seconde ; une valeur figée plusieurs minutes indique une sonde défaillante.

2.3 Bornes et raccordements

Les bornes de raccordement sont dans l'armoire, derrière le panneau, et ne sont pas visibles sur la figure. L'alimentation du moteur de 75 kW arrive sur les bornes L1, L2, L3 ; le circuit de commande est en très basse tension. Les contacts d'alarme sont disponibles sur un bornier de report (contact sec) pour la supervision. Toute intervention sur ces bornes impose la consignation (securite_consignation_pompes).

2.4 Plaque signalétique

La plaque indique : plaque signalétique, modèle HF-350, numéro de série (HF3-2309-0021 sur l'exemple), année de fabrication 2023. Elle est le seul repère fiable du modèle. Une plaque illisible est un cas d'escalade : demander le numéro d'équipement (HF350-01) et ne pas conclure.

2.5 Alimentation et caractéristiques de la commande

La commande du HydroFlow HF-350 est alimentée en très basse tension (24 V courant continu) par un transformateur d'armoire protégé par fusible. Les voyants, l'écran et les boutons sont câblés sur l'automate ; seul le voyant I>> est piloté par le relais de protection du moteur (75 kW), indépendamment de l'automate. Après une coupure secteur, les alarmes rouges mémorisées sont conservées.

Fonction	Valeur de référence	Remarque
Alimentation commande	24 V courant continu, fusible 2 A	Alimentée dès fermeture du sectionneur
Rafraîchissement écran	1 s	Figée = sonde TI-1 défaillante
Indice de protection	IP54	Joint de porte à contrôler

Tableau 2.2 - Caractéristiques de la commande HF-350.